

דף עבודה – פרק 2: שברים ועשרוניים על ישר המספרים

מיקום על הישר, השוואות ותכונות הצפיפות

שם:

כיתה:

תאריך:

טיפ לכל הדף: כשמשווים שבר ומספר עשרוני – הפכו את השבר לעשרוני (הרחיבו ל-10 או ל-100), ואז השוו ספרה מול ספרה.

שאלה 1 – שני שמות לאותה נקודה קל

כתבו כל מספר עשרוני כשבר פשוט מצומצם:

a. $0.5 =$ _____

b. $0.25 =$ _____

c. $0.2 =$ _____

d. $0.75 =$ _____

שאלה 2 – מיקום על הישר קל

שרטטו ישר מספרים מ-0 עד 1, חלקו אותו ל-10 חלקים שווים, וסמנו עליו את המספרים: 0.3 , $\frac{7}{10}$, $\frac{1}{2}$, 0.9 ,

שאלה 3 – מי גדול יותר? בינוני

בכל זוג הקיפו את הגדול (או כתבו = אם שווים):

a. $\frac{1}{2}$ או 0.6

b. $\frac{3}{4}$ או 0.7

c. $\frac{2}{5}$ או 0.4

d. $\frac{4}{5}$ או 0.75

שאלה 4 – סידור מהקטן לגדול בינוני

סדרו מהקטן לגדול: 0.35 , $\frac{1}{4}$, 0.3 , $\frac{1}{2}$, 0.45

שאלה 5 – מספר באמצע בינוני

מצאו מספר אחד לפחות שנמצא בין:

a. 0.6 ל- 0.7 : _____

b. $\frac{2}{5}$ ל- $\frac{3}{5}$: _____

c. 0.42 ל- 0.43 : _____

שאלה 6 – אתגר: הוויכוח על המספר העוקב מאתגר

רוני טוען: "המספר הבא אחרי 0.4 הוא 0.5 ". נועה עונה: "אין בכלל 'מספר הבא' אחרי 0.4 ". מי צודק? כתבו שלוש דוגמאות התומכות בטענה הנכונה והסבירו את הרעיון.

שאלה 7 – השוואה עם מכנים גדולים יותר בינוני

בכל זוג הקיפו את הגדול (או כתבו = אם שווים):

a. $\frac{3}{8}$ או 0.4

b. $\frac{5}{8}$ או 0.6

c. $\frac{7}{8}$ או 0.9

d. $\frac{1}{8}$ או 0.15

שאלה 8 – סידור שישה מספרים בינוני

סדרו מהקטן לגדול: 0.6 , $\frac{2}{3}$, 0.65 , $\frac{5}{8}$, 0.7 , $\frac{3}{4}$

שאלה 9 — מספר באמצע — מכנים שונים בינוני

מצאו מספר אחד לפחות שנמצא בין:

a. $\frac{3}{8}$ ל-0.5: _____

b. $\frac{5}{6}$ ל-0.9: _____

c. $\frac{1}{3}$ ל-0.4: _____

שאלה 10 — מציאת שבר עם מכנה נתון בינוני

מצאו שבר עם מכנה 8 שנמצא בדיוק בין 0.5 ל-0.75 (יש רק תשובה אחת אפשרית — למה?).

שאלה 11 — מעשרוני לשבר — מכנים גדולים יותר בינוני

כתבו כל מספר עשרוני כשבר מצומצם:

a. $0.375 =$ _____

b. $0.625 =$ _____

c. $0.24 =$ _____

שאלה 12 — הנקודה המדויקת באמצע בינוני

מצאו את המספר שנמצא בדיוק באמצע (הממוצע) בין:

a. 0.3 ל-0.5: _____

b. $\frac{1}{4}$ ל- $\frac{3}{4}$: _____

c. 0.6 ל-0.9: _____

שאלה 13 — אתגר: שלושה שברים בטווח צר מאתגר

מצאו שלושה שברים שונים (עם מכנים שונים) שנמצאים בין 0.6 ל-0.7, והוכיחו זאת בעזרת הפיכה לעשרוני.

שאלה 14 – אתגר: מי הכי קרוב? מאתגר

שלושה חברים מנחשים איזה מספר הכי קרוב לנקודה $\frac{2}{3}$ על הישר: דנה בחרה 0.6, יואב בחר 0.7, ומיכל בחרה $\frac{5}{8}$. מי צדק בפועל – מי הכי קרוב ל- $\frac{2}{3}$? הסבירו עם חישוב המרחקים.

שאלה 15 – אתגר: השרשרת שאין לה סוף מאתגר

מצאו שלושה מספרים עשרוניים (עם שלוש ספרות אחרי הנקודה או יותר) שנמצאים בין 0.333 ל- $\frac{1}{3}$, והסבירו למה אפשר להמשיך למצוא עוד ועוד מספרים כאלה – לנצח.

שאלה 16 – אתגר: מסלול הריצה מאתגר

בתחרות ריצה נועה סיימה $\frac{5}{8}$ מהמסלול, יואב סיים 0.68 מהמסלול, ותום סיים $\frac{2}{3}$ מהמסלול.

- a. מי סיים הכי הרבה מהמסלול? _____
- b. מצאו נקודה (כעשרוני) שנמצאת בדיוק באמצע בין המקום של נועה למקום של יואב: _____

דף פתרונות למורה — פרק 2: שברים ועשרוניים על ישר

המספרים

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $\frac{1}{2}$ ב. $\frac{1}{4}$ ג. $\frac{1}{5}$ ד. $\frac{3}{4}$.

שאלה 2. 0.3 על הקו השלישי; $\frac{7}{10}$ על הקו השביעי; $\frac{1}{2}$ באמצע (על הקו החמישי); 0.9 על הקו התשיעי.

שאלה 3. א. 0.6 גדול ($0.5 = \frac{1}{2}$) ב. $\frac{3}{4}$ גדול ($0.75 > 0.7$) ג. שווים ($0.4 = \frac{2}{5}$) ד. $\frac{4}{5}$ גדול ($0.8 > 0.75$).

שאלה 4. $\frac{1}{2} > 0.45 > 0.35 > 0.3 > \frac{1}{4}$ (כי $\frac{1}{4} = 0.25$ ו- $\frac{1}{2} = 0.5$).

שאלה 5. א. למשל 0.65 ב. למשל $\frac{1}{2}$ (כי $0.4 = \frac{2}{5}$ ו- $0.6 = \frac{3}{5}$) ג. למשל 0.425. בכל סעיף יש אינסוף תשובות.

שאלה 6. נועה צודקת. בין 0.4 ל-0.5 יש למשל 0.41, 0.45, 0.499. לכל "מועמד" אפשר למצוא מספר קרוב עוד יותר ל-0.4 (0.401, 0.4001...) — זו תכונת הצפיפות, ולכן אין מספר עוקב.

שאלה 7. א. 0.4 גדול ($0.375 = \frac{3}{8}$) ב. $\frac{5}{8}$ גדול ($0.625 > 0.6$) ג. 0.9 גדול ($0.875 = \frac{7}{8}$) ד. 0.15 גדול ($\frac{1}{8} = 0.125$).

שאלה 8. $\frac{3}{4} > 0.7 > \frac{2}{3} > 0.65 > \frac{5}{8} > 0.6$ (כי $\frac{5}{8} = 0.625$, $\frac{2}{3} \approx 0.667$ ו- $\frac{3}{4} = 0.75$).

שאלה 9. א. למשל 0.4 (כי $0.375 = \frac{3}{8}$) ב. למשל 0.85 (כי $0.833 \approx \frac{5}{6}$) ג. למשל 0.35 (כי $0.333 \approx \frac{1}{3}$). יש אינסוף תשובות בכל סעיף.

שאלה 10. $\frac{5}{8} (= 0.625)$ — השבר היחיד עם מכנה 8 שנמצא ממש בין 0.5 ל-0.75, כי $0.5 = \frac{4}{8}$ ו- $0.75 = \frac{6}{8}$ הם הגבולות עצמם.

שאלה 11. א. $\frac{3}{8}$ ב. $\frac{5}{8}$ ג. $\frac{6}{25}$.

שאלה 12. א. 0.4 ב. $\frac{1}{2}$ ($=0.5$) ג. 0.75.

שאלה 13. למשל: $\frac{5}{8}$ ($=0.625$), $\frac{2}{3}$ (≈ 0.667), $\frac{13}{20}$ ($=0.65$) — כולם בין 0.6 ל-0.7. יש עוד אינסוף אפשרויות.

שאלה 14. $\frac{2}{3} \approx 0.667$. המרחקים: מדנה (0.6) — 0.067; מיואב (0.7) — 0.033; ממיכל (0.625) — 0.042. יואב הכי קרוב, כי המרחק שלו הכי קטן.

שאלה 15. $\frac{1}{3} = 0.333 \dots$ ולכן בין 0.333 ל- $\frac{1}{3}$ יש למשל: 0.3331, 0.3332, 0.33335. אפשר להמשיך לנצח כי בכל פעם שמוסיפים עוד ספרה אחרי הנקודה נפתח מקום לעוד מספרים — זו תכונת הצפיפות.

שאלה 16. א. יואב סיים הכי הרבה (0.68), כי $\frac{5}{8} = 0.625$ ו- $\frac{2}{3} \approx 0.667$, ושניהם קטנים מ-0.68. ב. האמצע בין נועה ($\frac{5}{8} = 0.625$) ליואב (0.68) הוא 0.6525.